LEZIONE 183
Filettatura parametrica avanzata

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO e Macro B

Obiettivo didattico: Calcolare parametricamente passo, profondità teorica, diametro minore teorico, lunghezza e tempo indicativo di filettatura, senza generare un ciclo non verificato.

Attenzione: materiale didattico, non programma di produzione. Gli esempi logici sono pensati per essere letti e simulati; gli schemi con movimenti o cicli sono incompleti finché non vengono adattati al modello, anno, opzioni, revisione CNC, manuale CMZ, utensili, serraggio, origini, correttori e interblocchi reali. Non modificare parametri/PMC e non bypassare protezioni per far funzionare un esempio.

Convenzioni: esempi metrici e didattici. Le variabili comuni sono esempi da riservare; i programmi non sono stati collaudati sulla macchina dell'utente.

1. Teoria e principio di funzionamento

Una macro di filettatura può ricevere diametro nominale, passo, lunghezza filettata e giri mandrino; può controllare gli input e stimare profondità teorica e tempo. Non sostituisce il calcolo normativo del profilo, la scelta dell'inserto o la verifica del diametro di pre-lavorazione.

Per una filettatura metrica ISO a 60°, un'approssimazione comune della profondità radiale teorica del filetto esterno è circa 0,6134×P. Il diametro minore teorico si può stimare come D−2×profondità radiale. Il valore effettivo dipende da tolleranza, troncamenti, classe, materiale, utensile e strategia.

Con avanzamento per giro pari al passo, il feed teorico è P×RPM mm/min. Una stima del tempo di una singola passata a regime è T=60×L/(P×RPM), senza includere accelerazione mandrino, sincronizzazione, ingresso/uscita e ritorno.

Il ciclo G76 è disponibile in formati diversi. Un formato FANUC comune usa due blocchi, ma codifica profondità, passate, angolo, smusso e sovrametallo con indirizzi che vanno verificati sulla specifica versione CMZ. Non copiare un G76 generico direttamente in macchina.

2. Sintassi e funzioni di riferimento

```
Stime per filetto metrico esterno 60°:
h_rad_teorica ≈ 0.6134 * P
Dmin_teorico ≈ Dnom - 2 * h_rad_teorica
F_mm/min ≈ P * RPM
T_passata[s] ≈ 60 * L / (P * RPM)

G32: interpolazione filettatura a passata singola, se prevista.
G76: ciclo filettatura multipassata; formato esatto da manuale.

Schema G76 a due blocchi comune:
G76 P(...) Q(...) R(...) ;
G76 X(...) Z(...) R(...) P(...) Q(...) F(...) ;
Solo schema, non programma pronto.
```

Nota di programmazione: il punto e virgola è usato nei manuali FANUC come fine blocco; nell'editor CNC può essere rappresentato dal carattere EOB. Rispettare il formato del controllo e la codifica ISO/EIA impostata.

3. Esempio di programma commentato

```
O0183 (MAIN - CALCOLO FILETTO, NON TAGLIA)
N10 G65 P8203 A30.0 B2.0 C25.0 D600.0
N20 (OUTPUT #100=PROFONDITA RADIALE TEORICA)
N30 (OUTPUT #101=DIAMETRO MINORE TEORICO)
N40 (OUTPUT #102=TEMPO INDICATIVO PER PASSATA)
N50 M30

O8203
N10 IF[#1 LE 0] GOTO900
N20 IF[#2 LE 0] GOTO900
N30 IF[#3 LE 0] GOTO900
N40 IF[#7 LE 0] GOTO900
N50 #100=0.6134*#2
N60 #101=#1-2*#100
N70 #102=60*#3/(#2*#7)
N80 M99
N900 #3000=183 (DATI FILETTO NON VALIDI)

(SCHEMA DI CICLO - NON COPIARE SENZA MANUALE)
(G97 S... M03)
(G76 P... Q... R...)
(G76 X... Z... P... Q... F2.0)
```

4. Spiegazione riga per riga

G65 A30 B2 C25 D600 — Diametro nominale 30 mm; passo 2 mm; lunghezza 25 mm; RPM 600.

N10–N40 — Controlla che diametro, passo, lunghezza e RPM siano positivi.

N50 — Profondità radiale teorica =0,6134×2=1,2268 mm.

N60 — Diametro minore teorico =30−2×1,2268=27,5464 mm.

N70 — Tempo indicativo di una passata =60×25/(2×600)=1,25 s.

N80 — Ritorna al programma principale senza eseguire G32 o G76.

Schema G76 — Mostra soltanto la presenza del ciclo multipassata; i valori P/Q/R non sono universali.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Grandezza	Formula	Risultato
Passo	P	2,0 mm
Profondità radiale teorica	0,6134×P	1,2268 mm
Diametro minore teorico	D−2h	27,5464 mm
Feed teorico	P×RPM	1200 mm/min
Tempo passata	60×L/(P×RPM)	1,25 s

Come leggere la simulazione: seguire il flusso dall'alto verso il basso; quando IF/GOTO è vero, la riga successiva non viene eseguita e il controllo passa all'etichetta N indicata. M98/M99 e G65/M99 hanno stack di chiamata e regole proprie.

6. Varianti e applicazioni

• G32: controllare sincronismo mandrino e singola passata; ogni passata richiede programmazione esplicita.

• G76: ciclo multipassata; preferibile se il formato e i parametri sono documentati per il CNC.

• Filetto interno: diametro di fondo e segni sono diversi; ricalcolare geometria e utensile.

• Passate a profondità costante o variabile: la strategia dipende da materiale, inserto e specifica ciclo.

• Filettatura a più principi: il passo di avanzamento/lead e lo spostamento angolare tra principi devono essere progettati e verificati.

7. Compatibilità: ISO/G-code A e Macro B

Distinzione fondamentale: il sistema G-code A (talvolta chiamato informalmente ISO tipo A) è una modalità di interpretazione dei codici G del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico FANUC con variabili #, espressioni, IF, GOTO, WHILE e G65. Sono livelli distinti. La disponibilità di Macro B e delle sue opzioni va verificata; il sistema G-code attivo può cambiare il significato di alcuni G-code e l'uso di indirizzi incrementali.

Standard FANUC: sintassi e funzioni Macro B/M98/M99 documentate per la serie, quando previste dalla specifica. Da verificare sulla CMZ: opzioni, parametri, formato programma, codici M OEM, segnali PLC/PMC, modalità di ricerca, interblocchi e sequenze automatiche.

8. Errori comuni e diagnosi

1. Usare il diametro minore teorico come quota finale senza considerare tolleranza e troncamenti.

2. Confondere passo con avanzamento al minuto: nel filetto il feed sincronizzato per giro è il passo/lead.

3. Usare RPM e lunghezza senza considerare rampe e sincronizzazione.

4. Assumere che i parametri P/Q/R di G76 siano identici in tutte le varianti FANUC.

5. Non predisporre uscita, gola di scarico e spazio di run-out.

6. Usare una filettatura reale senza verificare utensile, presa, rigidità e protezioni.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Per P=1,5 mm, qual è la profondità radiale teorica approssimata?
Soluzione: 0,6134×1,5=0,9201 mm.

Esercizio 2. Con D=24 mm e P=1,5 mm, Dmin teorico?
Soluzione: 24−2×0,9201=22,1598 mm.

Esercizio 3. Con L=18 mm, P=1,5 mm, RPM=900, tempo teorico per passata?
Soluzione: 60×18/(1,5×900)=0,8 s.

Esercizio 4. G76 P020060 è universalmente interpretabile?
Soluzione: No: il significato del campo P e la codifica dipendono dal formato FANUC/CMZ documentato.

Esercizio 5. La macro proposta avvia la filettatura?
Soluzione: No, calcola soltanto grandezze teoriche e un tempo indicativo.

10. Dipendenze macchina e checklist prima della prova

Dipendenze specifiche: G32/G76, sincronismo mandrino, encoder, formato ciclo, codifica P/Q/R, run-out e M-code dipendono da controllo e CMZ. Le formule ISO sono approssimazioni geometriche, non un controllo di conformità del filetto.

Variabili dell'esempio: #1=D nominale, #2=passo, #3=lunghezza, #7=RPM; #100 profondità, #101 diametro minore teorico, #102 tempo.

☐ Verificare revisione FANUC e opzioni Macro Executor.
☐ Confrontare il formato con B-64484EN/03 e B-63943EN-2/07.
☐ Verificare le variabili comuni e la mappa OEM.
☐ Simulare il flusso e testare prima senza movimenti.
☐ Per i movimenti reali, verificare utensili, serraggio, origini, limiti e protezioni.

11. Riferimenti tecnici

Riferimenti di studio: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator's Manual B-64484EN/03 (program configuration, M98/M99, custom macro, IF/GOTO, WHILE); FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (argomenti G65, variabili, macro statements e chiamate); FANUC Parameter Manual B-64490EN/05; FANUC PMC Programming Manual B-64513EN. Per i dettagli OEM prevale il manuale della specifica CMZ TA.